ERP

(Enterprise Resource Planning .

Planificación de Recursos Empresariales)

Unidad 2

ERP 3
CRM (Gestión de la Relación con el Cliente) **4**
Infraestructura **9**
Soluciones On-Premise y Cloud(SaaS) **11**
Tipos de licencia **14**
Tecnologías más utilizadas **17**
Ventajas del uso de ERP/CRM **18**
Inconvenientes del uso de ERP **19**
¿Porqué las empresas cambian de ERP? **19**
La inteligencia de negocio (BI) **20**

ERP



Los **ERP** son sistemas de gestión de información que se caracterizan por estar compuestos por varios módulos. Cada uno de estos módulos proporciona una unidad de gestión y funcionalidad diferente y específica, por ejemplo: producción, ventas, compras, pedidos, nóminas, etc.

Los objetivos principales de los ERP son:

- Optimizar los procesos empresariales.
- Acceder a la información confiable y precisa.
- Permitir compartir información entre los componentes de la organización.
- Eliminar los datos y operaciones innecesarias.

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que deben de ser sistemas integrales, modulares y adaptables. Un ERP se caracteriza por:

- Ser un programa con acceso a una base de datos.
- Sus componentes interactúan entre sí.
- Los datos deben ser consistentes, completos.

En ocasiones son sistemas complejos y difíciles de implantar, debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa a partir del paquete inicial. Estas adaptaciones suelen encargarse a las consultorías.

La consultoría en materia de ERP puede ser de dos tipos:

- **Consultoría de negocios.** Estudia los procesos de negocio de la compañía, y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema ERP para poder personalizarlo, y de este modo ajustarlo a las necesidades de la organización.
- **Consultoría técnica.** Conlleva el estudio de los recursos tecnológicos existentes, en ocasiones implica la programación del sistema, obtener determinados informes.

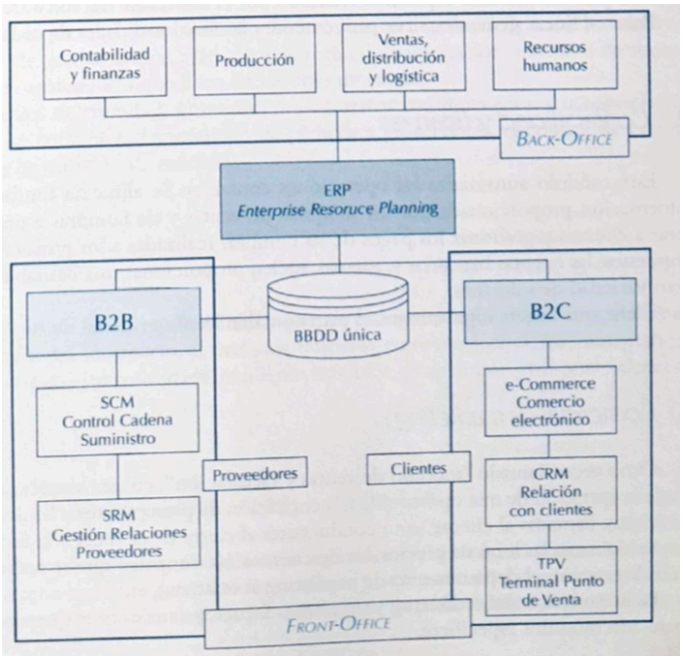
En la actualidad, y debido a la amplia implantación de las intranets en las empresas, la mayoría de los sistemas ERP tienen interfaz web, lo que aporta la ventaja de permitir el acceso al ERP a través del navegador web.

CRM (Gestión de la Relación con el Cliente)

Un **CRM (Customer Relationship Management)** es un sistema de gestión de información que se centra en gestionar toda la información referida a los clientes de la empresa.

En la actualidad los sistemas **ERP** suelen tener incluido un módulo **CRM** y los sistemas **CRM** suelen tener la posibilidad de añadir módulos de gestión empresarial (**ERP**).

Componentes de un ERP



Un ERP se compone de módulos. Enumerar todos los módulos funcionales que puede incluir un ERP es una tarea casi imposible. En general, los principales desarrollos de software ERP proporcionan aplicaciones para añadir a las funcionalidades mínimas de la instalación base otras funcionalidades adaptadas, en mayor o menor medida, para los siguientes departamentos o funciones empresariales:

- Contabilidad y finanzas.
- Comercial y marketing.
- Recursos humanos.
- Relaciones con el cliente (CRM).
- Compras y proveedores.
- Gestión de almacén.
- Gestión de la producción.
- Gestión de proyectos.
- Comercio electrónico (B2B y B2C).
- Optimización de la cadena de suministros (SCM).
- Gestión de relaciones con proveedores (SRM).
- Gestión de vida del producto (PLM).
- Gestión del conocimiento, Knowledge Management System (KMS).
- Point of Sale o terminal punto de venta (POS o TPV).
- Etcétera.

Estos módulos están englobados en dos grandes grupos:

- aquellos que gestionan los procesos internos de la empresa como son los que aplican a recursos humanos, almacén, contabilidad y finanzas, producción, etc., conocidos normalmente como **módulos de Back-Office**;
- y los que tienen relación con el exterior (clientes y proveedores), como pueden ser el módulo de CRM el de SCM y los relativos al e-business, entre otros, que se conocen como **módulos de Front-Office**.

La totalidad de sistemas ERP ofrecen un módulo CRM. Se podría decir que mientras que el CRM está enfocado al cliente y a aumentar las ventas, el ERP está orientado al negocio, a optimizar recursos y procesos y, por tanto, a reducir los costes.

Detalle de funcionalidades de los principales módulos de un ERP

A continuación, se especifican algunos de los módulos más habituales de un ERP con una relación no exhaustiva de sus funcionalidades más representativas. Se reitera que la amplia variedad de oferta de soluciones ERP en el mercado hace que estas clasificaciones teóricas se vean después difuminadas por el desarrollo específico realizado por el fabricante del software ERP.

Pero en líneas generales, sirve para entender las funcionalidades de cada módulo.

- **Contabilidad y finanzas**

Este módulo automatiza las operaciones contables. Se alimenta fundamentalmente de la información proporcionada por los módulos de ventas y de compras a proveedores para facturar a clientes y gestionar los pagos de las compras realizadas a los proveedores. Gestionan los Impuestos, las cuentas bancarias y, además, suelen proporcionar una contabilidad analítica y una gran variedad de informes.

Tiene que seguir, Ilógicamente, el plan contable local.

- **Comercial (y marketing)**

Otras veces llamado "módulo de ventas y facturación", en esta amplia categoría se gestiona desde la aparición de una oportunidad, la cotización de presupuestos y las actividades comerciales (visitas, llamadas al cliente, etc.) conducentes al cierre de la venta y la facturación.

Se elaboran las listas de precios, los descuentos, las campañas que se realizarán (en colaboración directa con el departamento de marketing si existiera), etc.

La importancia del marketing y sus nuevas formas y canales hace que, con frecuencia, hayan aparecido módulos específicos.

- **Recursos humanos (RRHH) ó capital humano**

Realiza la gestión de personal en sentido amplio. Desde la selección y la contratación de personal a la gestión de la política de remuneraciones y beneficios sociales.

También se encarga de la elaboración de nóminas y su correspondiente cumplimiento normativo, el control de asistencia, de permisos y de vacaciones. En definitiva, gestiona todo lo relativo al personal de la compañía, proporcionando una visión global del rendimiento y los costes de cada departamento.

- **CRM**

Como ya se ha comentado, este módulo controla todo tipo de contactos realizados con los clientes. Este módulo, aunque sigue existiendo como solución independiente, la mayoría de los ERP lo incluyen. Es además uno de los casos que se comentaba anteriormente, de los que se pueden solapar en cuanto a funcionalidades con módulos de facturación, comerciales, de venta y marketing.

- **Compras y proveedores**

Con este módulo, que a veces también incluye el almacén, se controla todo lo relativo a proveedores y listas de precios, órdenes de compra, reglas de contratación, métodos de reposición, etc., de manera análoga a lo que hace un módulo de ventas.

Las listas de precios de compra y su control, los contratos con proveedores, la negociación de las condiciones de compra, el seguimiento de pedidos a proveedores, el control de entrega son funcionalidades de este tipo de módulo.

- **Almacén y logística**

Gestiona el control de las entregas realizadas por los proveedores, las existencias, el reabastecimiento, la rotación del inventario, el stock, los traspasos entre almacenes. Además, gestiona la logística, ya sea propia o subcontratada, mediante módulos de conexión con proveedores de transporte.

- **Otras aplicaciones de interés**

Dejando aparte las aplicaciones y módulos más específicos relacionados con mercados verticales y otros de terceras partes, otras aplicaciones que se pueden considerar interesantes desde el punto de vista de una pyme y que constituyen un abanico de posibilidades desde el punto de vista docente, son los siguientes:

- Sitio web.
- Parte de horas.
- Fabricación.
- MRP II.
- PLM.
- Calidad.
- Comercio electrónico.
- eLearning.
- Etcétera.

Infraestructura

Desde el punto de vista funcional, ha debido quedar claro que los ERP obedecen a una estructura modular en la que cada componente tiene una función específica relacionada con un departamento o función empresarial y que se nutre y a la vez alimenta una base de datos central, común a toda la estructura.

Desde la perspectiva tecnológica, en la actualidad los sistemas ERP están basados en una **estructura cliente-servidor** soportada sobre bases de datos relacionales.

Desde luego que siguen existiendo soluciones monousuario que requieren la instalación de la aplicación en un único equipo, pues ya se ha dicho que las soluciones ERP son adaptables a cualquier tamaño de negocio, pero el objetivo perseguido es el estudio de soluciones multiusuario.

Así pues, este texto se centrará en las soluciones cliente-servidor, o soluciones distribuidas en una **infraestructura general consistente en tres componentes**:

1. **El módulo cliente.**

Plugin más o menos pesado, que el usuario ejecutará en su dispositivo electrónico. La tendencia actual es el de las soluciones en las que el cliente accede mediante un simple navegador web (cliente ligero). Y a no se utilizan los llamados clientes pesados, que eran aquellos que se repartan la inteligencia con el módulo servidor.

2. **Infraestructura distribuida de comunicaciones.**

Sistema que permitirá la comunicación del módulo cliente con el o los módulos servidores a través de cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.

3. **El módulo servidor.**

Un único o varios módulos que entrañan la inteligencia del ERP para proporcionar la información que el usuario pide a través del módulo cliente. En este componente se incluiría también el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la solución, la base de datos y el sistema gestor de bases de datos.

La estructura cliente-servidor puede ser de una o varias capas según sigan los modelos:

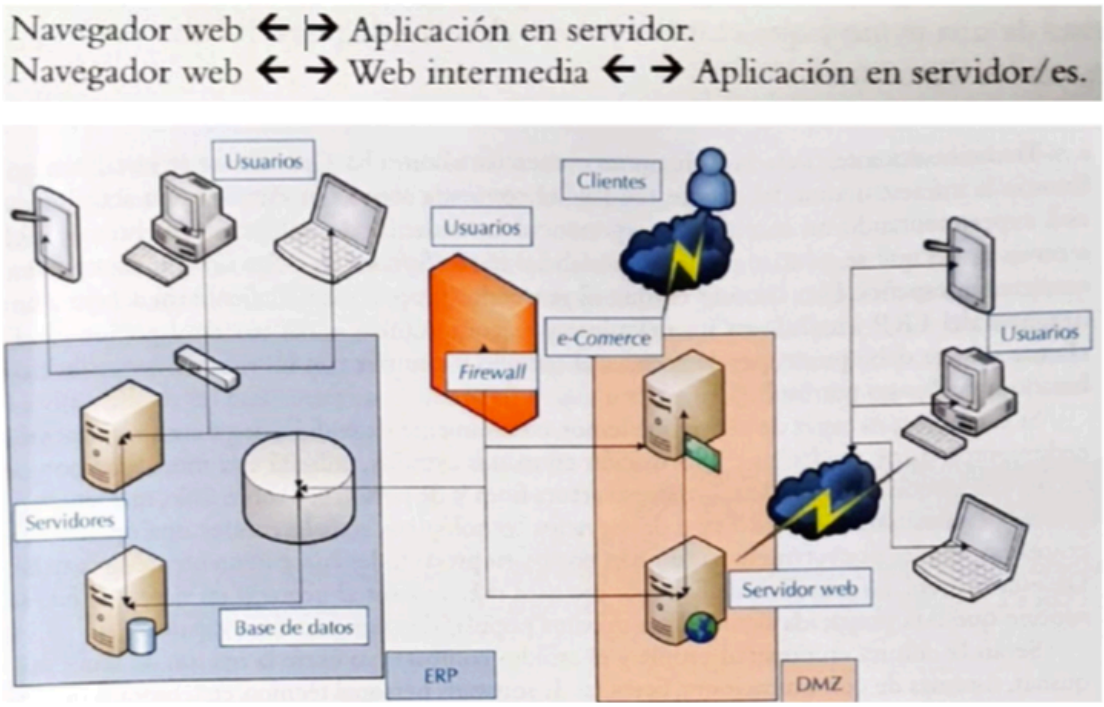


Figura 1. Infraestructura general de un ERP.

Además, en un sistema multicapa los servicios suelen ser proporcionados por servidores distintos, con lo que el grado de distribución es mayor. De una manera simple y general, se puede representar la infraestructura de un ERP de la siguiente manera:

1. Uno o varios servidores, físicos o virtuales que albergan el ERP.
2. Un sistema de comunicaciones protegido por un cortafuego que permite:
    a. El acceso de los usuarios desde la red interna.
    b. El acceso de los usuarios desde el exterior a la intranet.
    c. El acceso de los clientes al módulo de e-Commerce desde el exterior (internet).

Soluciones On-Premise y Cloud(SaaS)

Al igual que en cualquier proyecto de instalación de una solución distribuida, en particular una instalación cliente-servidor, se pueden considerar las siguientes opciones de instalación de un ERP:

- Instalación en servidores propios (físicos o virtuales) en la **propia sede de la empresa.**
- Instalación en servidores físicos o virtuales, propios o alquilados, exclusivos o compartidos, en la **sede de un proveedor**, es decir utilizando servidores en lo que se conocía hasta hace pocos años como modalidades de housing y **hosting**.
- **Uso de la infraestructura del proveedor** sobre la que este instala y mantiene una instancia de su solución ERP para uso exclusivo de la empresa.

Realmente, considerando no solo la ubicación física sino también el reparto de las responsabilidades sobre cada componente del sistema, se pueden reducir y **clasificar en dos grandes tipos de sistemas:**

- los instalados en infraestructuras **propias** de la empresa y
- los localizados en la **nube**.

Tradicionalmente, tanto **las soluciones comerciales** como las Open Source **se instalaban utilizando la infraestructura del cliente**, modalidad conocida como **On-Premise**, pero actualmente está experimentando un incremento exponencial de la tendencia de utilización de sistemas ERP a través de lo que se conoce como la modalidad **SaaS** (Software as a Service) o software como servicio, en español. Esta consiste en que **el proveedor proporciona al cliente un acceso a una instancia del ERP instalada en sus máquinas y se compromete a mantenerla y gestionarla.**
El cliente solo se debe preocupar de acceder al servicio y cumplir con un sistema de retribución basado en el "**pago por uso**".
Si la empresa es capaz de vencer ese temor, comúnmente extendido, de poner todos sus procedimientos, datos, resultados e información en manos extrañas, utilizará esta modalidad porque así no tendrá que disponer de una infraestructura física y de personal, y, sobre todo, mantenerla.
La externalización de este tipo de servicios tecnológicos actualmente es una opción con costes razonables perfectamente asumibles por las empresas independientemente de su tamaño.
De esta manera, las empresas dedican sus recursos más valiosos al negocio en sí para el que se supone que está preparada siguiendo la máxima popular de "zapatero a tus zapatos".
Serán la cultura empresarial propia y el estudio comparativo entre la opción de tener máquinas, sistemas de comunicaciones, licencias de software, personal técnico, etc., propios inmerso en su estructura del negocio, y la alternativa de hacer el pago en función del uso, de una infraestructura externa habilitada, particularizada y mantenida por el proveedor, los dos factores que influirán en la decisión final.

Es importante tener en cuenta que no siempre las versiones **Cloud (SaaS)** tienen las mismas funcionales que los productos de instalación **On-Premise**.

Soluciones On-Premise

Definición:

- El software se instala y ejecuta en los servidores propios de la empresa, dentro de sus instalaciones físicas.

Características principales:

- La empresa es dueña y responsable de la infraestructura.
- Requiere inversión en hardware, software y personal técnico.
- Mayor control y personalización.
- Costes iniciales altos y mantenimiento continuo.

Ventajas:

- Control total sobre los datos y la seguridad.
- Personalización profunda del ERP o software.
- No depende de la conexión a internet para funcionar internamente.

Desventajas:

- Costes elevados (equipos, licencias, personal).
- Mayor tiempo de implementación.
- Riesgo de obsolescencia tecnológica.

Soluciones Cloud (SaaS)

Definición:

- El proveedor ofrece el software a través de internet como un servicio. El cliente paga una suscripción y accede al ERP sin preocuparse de la infraestructura.

Características principales:

- El software se aloja en la nube del proveedor.
- Acceso remoto desde cualquier dispositivo con internet.
- Costes iniciales bajos, modelo de pago por uso.
- Actualizaciones y mantenimiento gestionados por el proveedor.

Ventajas:

- Reducción de costes en infraestructura y personal técnico.
- Escalabilidad y flexibilidad (pagar solo por lo que se usa).
- Acceso sencillo y seguro desde cualquier lugar.
- Implementación rápida.

Desventajas:

- Dependencia de la conexión a internet.
- Menor nivel de personalización (comparado con On-Premise).
- Posibles preocupaciones de seguridad y confidencialidad de datos.

En conclusión:

- **On-Premise:** más control, más costes, más responsabilidad.
- **Cloud (SaaS):** más accesibilidad, menos costes iniciales, más dependencia del proveedor.
    - **Cloud (computación en la nube):** se refiere a que el software o servicio está alojado en servidores externos a la empresa, accesibles por internet. Dentro de "Cloud" hay varias modalidades (IaaS, PaaS, SaaS, etc.).
    - **SaaS (Software as a Service):** es un modelo específico dentro del Cloud, en el que el proveedor ofrece una aplicación lista para usar (por ejemplo, un ERP, CRM, correo electrónico corporativo, etc.) y se encarga de toda la infraestructura, mantenimiento, actualizaciones y seguridad. El cliente solo paga por el uso y accede vía web.

Tipos de licencia

A la hora de elegir el software de un sistema ERP, uno de los factores es la licencia y su precio. Vamos a distinguir entre:

- licencias propietarias
- y licencias libres

Se considera licencia libre aquella que permita la modificación y redistribución del software. Cualquier licencia que no permita la modificación y redistribución del software se considera licencia propietaria.

El modelo de negocio del software propietario es fácil de intuir a primera vista (creo un producto y lo vendo, cobro servicios asociados, etc.). El modelo de negocio del software libre es muy diverso, desde el pago por el mantenimiento, cursos, instalación o personalización del sistema, donaciones o venta de productos adicionales.

Una licencia libre no implica que el software sea gratuito. Una licencia propietaria no implica que el software sea de pago.

Basándose en el tipo de licencia de uso del software, se pueden considerar dos grandes tipos de Sistemas ERP:

- ERP propietarios
- ERP libres (Open Source)

1. ERP propietarios.

También llamados **privativos**, son comercializados por la empresa desarrolladora propietaria del producto y sus partners. Tienen un coste de licencia de usuario para el que existen diversos métodos de cálculo que consideran aspectos como el número de usuarios concurrentes o el volumen de datos, entre otros. Además, suelen incluir un sistema de actualizaciones que suponen un coste de mantenimiento recurrente, normalmente de tarificación anual.

De entre las soluciones propietarias se pueden destacar las que comercializan grandes fabricantes como:

- **SAP (Business One):** Es uno de los más importantes ERP implantados en el sector de fabricación e industria. La compañía alemana es una de las más conocidas en su ámbito. Cuenta con diferentes soluciones adaptadas para cada tipo de cliente, aunque la más conocida es SAP Business One. El lenguaje de programación utilizado por SAP es ABAP IV y existe una gran demanda de profesionales especializados en la solución.
- **Oracle (Netsuite):** Es, posiblemente, la solución más extendida entre empresas cuyo modelo de negocio se basa en la venta online y los sistemas onmicanal. Este gigante tecnológico, es más conocido por su sistema gestor de bases de datos ORACLE. Sin embargo, desde la adquisición de JP Edwards, ha ido ganando protagonismo hasta convertirse, según un estudio de Gartner de 2018, en el sistema ERP líder en el sector. También comercializa Oracle ERP Cloud.
- **Microsoft (Dynamics NAV 365 F&O):** Por su interfaz familiar de Microsoft Office, es el más fácil de utilizar para los usuarios nuevos. Al igual que en el caso de Oracle, la compañía Microsoft, conocida por su sistema operativo Windows, se ha ganado un hueco entre los más utilizados del mundo con su solucion Dynamics. Según Gartner, actualmente es el ERP con mayor índice de satisfacción de usuarios y mejores características del mercado. Anteriormente conocido como Navision, cambió a Dynamics Nav y, posteriormente, a Microsoft Dynamics 365. Además, incluye funcionalidades de BI.

Estas herramientas no constituyen la totalidad de la oferta existente, ni siquiera la única solución del fabricante, pero seguramente son las más conocidas del mercado y estas son, posiblemente, las más reconocidas y de mayor cuota de mercado.

En general se caracterizan por:

- Sus licencias son de pago y existe un coste recurrente de actualización.
- El código fuente no está disponible.
- Presentan, en general, una cierta dificultad para hacer modificaciones.

2. ERP libres (Open Source).

Son desarrollos realizados por una comunidad, sin ánimo de lucro, que están disponibles de forma **gratuita** para quien quiera utilizarlos. Bien es cierto que no siempre es gratuito por completo, porque, alrededor de estas comunidades han aparecido empresas que comercializan servicios o módulos especializados.

Lo fundamental de este tipo de soluciones es que el código fuente está disponible, a diferencia de las soluciones propietarias.

Esta clasificación, por otra parte, es semejante a la que se puede hacer en otros tipos de software. Aunque inicialmente, las soluciones con licencia comercial utilizaban sistemas operativos propietarios como Microsoft Windows y las soluciones Open Source estaban desarrolladas para entornos Linux, en la actualidad no está tan marcada esa especialización pues, como ya se ha visto, una de las características de los ERP es que son desarrollos válidos para distintas plataformas y sistemas operativos.

En este apartado es oportuno destacar que se trata de aplicaciones que, **a priori, no tienen coste pero no siempre son gratuitas**. Aunque la licencia básica sí lo es por propia definición del concepto Open Source, si no se cuenta con personal con destacados conocimientos técnicos dentro de la organización, será necesario buscar ayuda externa.

Además, han aparecido numerosas empresas que han desarrollado módulos especiales de carácter propietario pero que, sobre todo, proporcionan servicios de instalación, parametrización, formación, soporte y mantenimiento, lo que en definitiva supone un coste.

Por ejemplo, una solución Open Source tan conocida como OpenBravo se transformó no hace mucho tiempo en una solución comercial de pago.

En general, se caracterizan por:

- El código fuente está disponible.
- Existen modificaciones accesibles y repositorios abiertos.
- Su implementación exige de mayores conocimientos técnicos. De entre las más conocidas, se pueden destacar **Odoo**, Dolibarr, Adempiere, proviene de Compiere, Apache OFBIZ o ERPNext.

Tecnologías más utilizadas

Respecto a las tecnologías que subyacen en las distintas soluciones mencionadas, a título meramente informativo, se presentan en el siguiente cuadro las correspondientes al lenguaje de programación en el que están desarrolladas, la base de datos que utilizan y los entornos en los que se puede instalar la solución.

Fabricante	Producto	Base de datos	Lenguaje
Microsoft	Dynamics	SQL	C++, C/AL, VB
Oracle	NetSuite	Oracle	C, C++, Java
SAP	Business One	SAP Hana	C, C++
Odoo	Odoo	PostgreSQL	Python
Dolibarr	ERP & CRM	MySQL y PostgreSQL	PHP
Adempiere	ERP	Oracle y PostgreSQL	Java

Ventajas del uso de ERP/CRM

Contar con un sistema ERP personalizado, permite a la empresa una serie de ventajas:

- Tener integradas diferentes utilidades que le facilitan la gestión de la información.
- Si incluye un CRM aporta beneficios relacionados con la gestión de la información y las comunicaciones con los clientes de la empresa.
  - Aumenta la información que la empresa posee sobre sus actuales y potenciales clientes.
  - Le permite dirigir la oferta hacia sus deseos y necesidades, aumentando así el grado de satisfacción y las ventas.
  - Optimizando el ciclo de vida de los productos y el ciclo de venta.



Inconvenientes del uso de ERP

A veces las compañías tienen problemas con su ERP. La mayor parte de las veces, son debidos a una inversión inadecuada en la formación del personal y una falta de políticas corporativas, que afectan al modo en que se obtienen y se actualizan los datos del ERP.

Además, un ERP tiene sus propias limitaciones y obstáculos.

- Ha de ser utilizado y realizado por personal capacitado.
- Son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de adaptar al modo de trabajo de las empresas.
- Son sistemas que sufren problemas de "cuello de botella", es decir, todos los usuarios del sistema se pueden ver afectados por la ineficiencia en uno de los departamentos participantes.
- Es muy caro modificar un ERP una vez implantado.

¿Porqué las empresas cambian de ERP?



La inteligencia de negocio (BI)

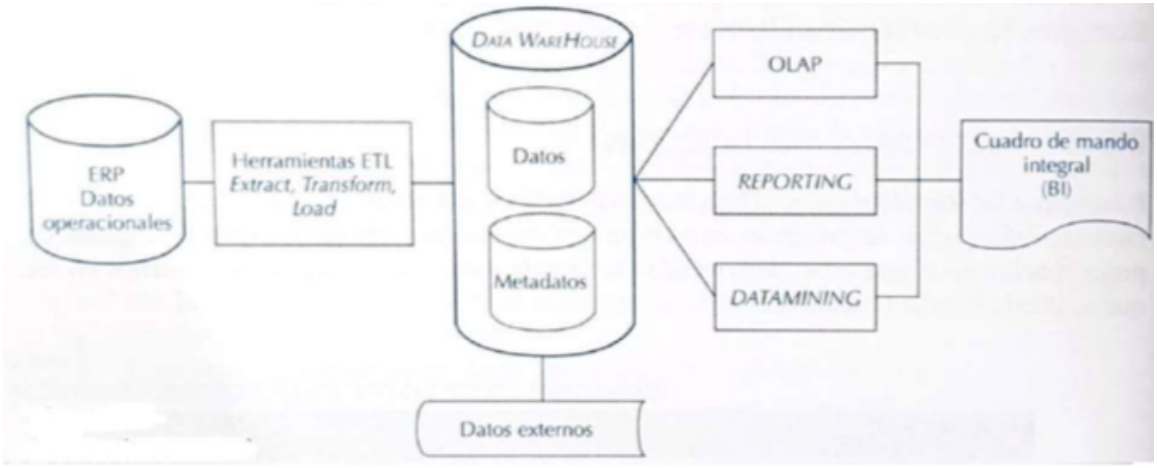
La inteligencia empresarial (BI), Business Intelligence, consiste en el análisis de la información disponible para la obtención de conocimiento sobre la organización, su actividad y su ecosistema.

Mediante un conjunto de herramientas que basan su funcionamiento en la información que se recoge a través del ERP se obtiene una información precisa que facilita la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico. Se trata de una solución complementaria al ERP.

Tiene una estrecha relación con Big Data y los conceptos relacionados con este. La combinación de Business Intelligence y Big Data permite obtener una can□dad inmensamente grande de datos en tiempo real y transformarlos en conocimiento, proporcionando así una ventaja competiva para los negocios.

Una **arquitectura tradicional** de un sistema de Business Intelligence **consiste**, a grandes rasgos, **en**:

1. **Una herramienta ETL (Extract, Transform and Load)** para recoger datos estructurados de diversas fuentes internas y reorganizarlos según un modelo basado en tablas añadiendo además metadatos.
2. Estos datos transformados por la ETL se almacenan en **un almacén de datos o Data Warehouse (DWH)**, que no es otra cosa que una base de datos relacional.
3. Las **bases de datos OLAP** se alimentan de esta información de los sistemas operacionales existentes, y **la posterior definición de los KPI posibilitarán obtener cuadros de mando (Dashboard)** fiables **para la toma de decisiones**.



ETL

ETL (Extract, Transform and Load) engloba el concepto de herramientas que permiten reunir datos de distintas fuentes, darles un formato común y depurarlos para cargarlos posteriormente en una base de datos o Data WareHouse.

OLAP

OLAP (On-Line Analytical Processing) o procesamiento analítico de datos es un concepto íntimamente relacionado con las tablas multidimensionales, o cubos.

Se trata de un paso más del concepto de tabla bidimensional normalmente utilizada que se nutre de los sistemas de datos operacionales mediante procesos ETL.

Es la técnica de tratamiento analítico, con acceso normalmente de solo lectura, de los datos que utiliza tres o más dimensiones y que permite presentar resultados de todas las combinaciones posibles.

DataWareHouse

Su traducción literal sería "almacén de datos". Y es lo que su propio nombre indica: un enorme almacén de datos altamente estructurado.

"Una colección de datos orientada a un tema específico, integrado, variante en el tiempo y no volátil, que soporta el proceso de toma de decisiones".

Contiene todas las transacciones realizadas por las distintas aplicaciones utilizadas para la gestión del negocio.

DataMining

Textualmente "minería de datos". Son procesos estadísticos que intentan encontrar patrones ocultos a simple vista para establecer relaciones de causa-efecto entre grupos de datos relacionados, con el objetivo de describir e incluso predecir comportamientos.

KPI

KPI (Key Performance Indicator). Se corresponde en español con indicador clave de desempeño. Ha debido quedar claro a estas alturas que, para poder administrar un negocio, hay que poder medir objetivos concretos en periodos de tiempo determinados. Y para medir hace falta definir los llamados indicadores de medida, es decir, las magnitudes que se quieren evaluar.

¿Qué se puede evaluar?

Multitud de cosas dependiendo de lo que se pretenda: pueden ser magnitudes como el total de ventas en un periodo estacional, el porcentaje de proyectos aceptados, el rendimiento rentabilidad media de determinado tipo de operación de venta, la ratio de clientes nuevos y el de perdidos, la productividad del personal, etc.

Serán los responsables de la organización los que definan los KPI de cualquier nivel (operacional, de gestión, estratégicos, etc.) que quieren utilizar para administrar su negocio y las herramientas existentes les permitirán controlarlos.

BSC

BSC (Balanced Score Card) es el cuadro de mando integral que proporciona, mediante una representación gráfica de los KPI, una visión desde una perspectiva concreta o desde la perspectiva global del negocio.

Los sistemas BI, en general, suelen tener un panel de control, habitualmente llamado cuadro de mando (scorecard), que permiten obtener de manera gráfica métricas basadas en los KPI que revelan la marcha del negocio y la tendencia.

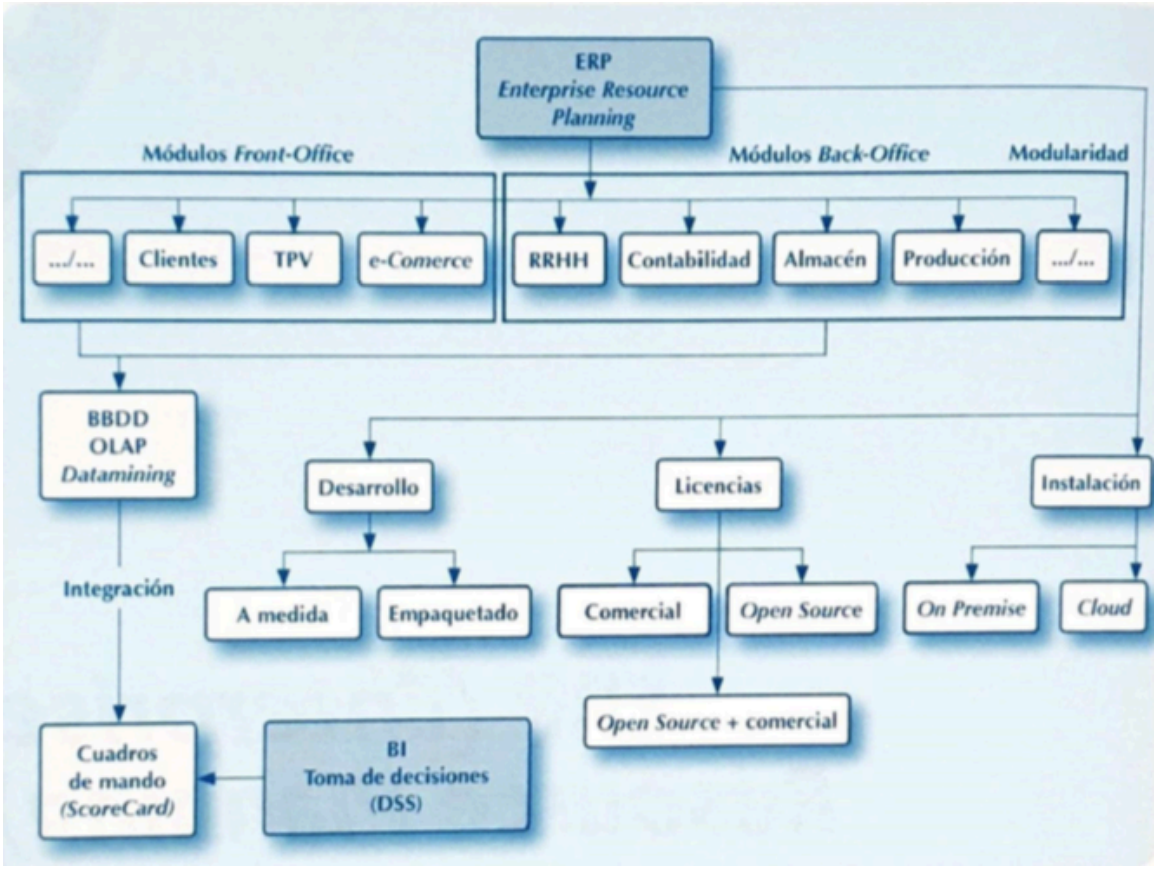


Gráfico Resumen de la unidad